

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

615001006 - Probabilidades Y Estadística I

### PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 12 |
| 9. Otra información.....                         | 13 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 615001006 - Probabilidades y Estadística I                 |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                     |
| Carácter                            | Básica                                                     |
| Curso                               | Primer curso                                               |
| Semestre                            | Segundo semestre                                           |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                              |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                 |
| Titulación                          | 61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial |
| Centro responsable de la titulación | 61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos                |
| Curso académico                     | 2025-26                                                    |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                     | Despacho | Correo electrónico | Horario de tutorías<br>* |
|--------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Aranzazu Corral Herrero<br>(Coordinador/a) | 2107     | a.corral@upm.es    | Sin horario.             |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo I
- Matemática Discreta I

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE03 - Capacidad para analizar fenómenos complejos mediante la probabilidad y estadística, y plantear modelos matemáticos de los mismos en situaciones concretas, así como formular, modelizar y resolver problemas de optimización matemática relacionados con la ciencia de datos y la inteligencia artificial.

CE10 - Capacidad para aplicar las metodologías y las técnicas adecuadas de análisis y explotación de datos sobre datos disponibles, incluidos los poco estructurados o de estructura compleja (como los que contienen series temporales, los provenientes de redes sociales, etc.), para descubrir nuevas relaciones y proporcionar conocimiento y una comprensión intuitiva precisa y profunda sobre problemas científicos o procesos organizacionales reales y así respaldar la toma de decisiones.

CG01 - Capacidad de trabajo en equipo, en entornos interdisciplinarios y complejos, negociando y resolviendo conflictos, diseñando soluciones eficientes, fiables, robustas y responsables.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - RA25-Saber estructurar un conjunto de datos cuantitativo

RA46 - RA24-Saber manejar la sintaxis de probabilística basada en Álgebra de Boole y en conceptos de cálculo

RA48 - RA26-Ser capaz de resolver y analizar problemas de probabilidad

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura presenta los conceptos básicos de cálculo de probabilidades que todo estudiante de ingeniería debe conocer.

Se pone especial énfasis en algunas distribuciones de probabilidad que tienen aplicación en el ámbito de la informática.

Los conceptos estudiados son necesarios para entender las aplicaciones del análisis de datos, tales como la minería de datos y el *big data*.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. Unidad Didáctica 1: Estadística Descriptiva

1.1. Tema 1: Análisis estadístico de datos unidimensionales

1.2. Tema 2: Análisis estadístico de datos bidimensionales

#### 2. Unidad Didáctica 2: Tema 3: Cálculo de probabilidades. Probabilidad condicionada.

#### 3. Unidad Didáctica 3: Variables aleatorias

3.1. Tema 4: Variables aleatorias discretas

3.1.1. Variables aleatorias discretas unidimensionales.

3.1.2. Introducción a variables aleatorias discretas bidimensionales.

3.1.3. Modelos de distribución discretos.

3.2. Tema 5: Variables aleatorias continuas

3.2.1. Variables aleatorias continuas unidimensionales.

3.2.2. Introducción a variables aleatorias continuas bidimensionales.

3.2.3. Modelos de distribución continuos.

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1 | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                  | <b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Realización de la práctica de la unidad didáctica 1: tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                          |                |                                                                                                                                                                                              |
| 2   |                  | <b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 2.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Realización de la práctica de la unidad didáctica 1:tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                          |                | <b>Entrega del informe de la práctica sobre la unidad didáctica 1: tema 1 (RA47)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 3   |                  | <b>Desarrollo de contenidos teóricos del tema 2 y resolución de ejercicios.</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Realización de la práctica de la unidad didáctica 1: tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                                              |
| 4   |                  | <b>Realización de la práctica de la unidad didáctica 1: tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                          |                | <b>Entrega del informe de la práctica sobre la unidad didáctica 1:tema 2 (RA47)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00  |
| 5   |                  | <b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Resolución de ejercicios del tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                        |                |                                                                                                                                                                                              |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  |  | <p><b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 3</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Resolución de ejercicios del tema 3</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  |  | <p><b>Semana UPM Talleres</b><br/>Duración: 04:00<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  |  | <p><b>Resolución de ejercicios del tema 3</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Examen de las unidades didácticas 1 y 2. Estará compuesto por preguntas de test y/o de respuesta corta, problemas de desarrollo y problemas para resolver con ordenador (RA46,RA48)</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |  | <p><b>Examen de las unidades didácticas 1 y 2. Estará compuesto por preguntas de test y/o de respuesta corta, problemas de desarrollo y problemas para resolver con ordenador (RA46,RA48)</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p> |
| 9  |  | <p><b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Resolución de ejercicios tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 |  | <p><b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Resolución de ejercicios tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 |  | <p><b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 4 y resolución de ejercicios.</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Realización de la práctica de la unidad didáctica 3: tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                              |  | <p><b>Entrega del informe de la práctica sobre la unidad didáctica 3: tema 4 (RA47,RA48)</b><br/>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p>                                                                                           |
| 12 |  | <p><b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Resolución de ejercicios del tema 5.</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |  | <p><b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Resolución de ejercicios del tema 5.</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 |  | <p><b>Desarrollo de los contenidos teóricos del tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Realización de la práctica de la unidad didáctica 3: tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 |  | <p><b>Resolución de ejercicios del tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Realización de la práctica de la unidad didáctica 3: tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <p><b>Entrega del informe de la práctica sobre la unidad didáctica 3: tema 5 (RA47,RA48)</b><br/>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 |  | <p><b>Examen de la unidad didáctica 3. El examen estará compuesta por preguntas de test y/o de respuesta corta, problemas de desarrollo y problemas para resolver con ordenador (RA46,RA47, RA48)</b><br/>Duración: 03:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Examen para los alumnos que solicitaron solo prueba final y para aquellos que no hayan superado la asignatura por evaluación continua. El examen constará de test y/o preguntas de respuesta corta, problemas de desarrollo y ordenador (RA46,RA47, RA48)</b><br/>Duración: 04:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |  | <p><b>Examen de la unidad didáctica 3. El examen estará compuesta por preguntas de test y/o de respuesta corta, problemas de desarrollo y problemas para resolver con ordenador (RA46,RA47, RA48)</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 03:00</p> <p><b>Entrega de los informes de las prácticas sobre las unidades didácticas 1 y 3 para aquellos alumnos que no las hubiesen entregado previamente.(RA47,RA48)</b><br/>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br/>Evaluación Global<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p> <p><b>Examen para los alumnos que solicitaron solo prueba final y para aquellos que no hayan superado la asignatura por evaluación continua. El examen constará de test y/o preguntas de respuesta corta, problemas de desarrollo y ordenador (RA46,RA47, RA48)</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 04:00</p> |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                                                                                                                                 | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 2    | Entrega del informe de la práctica sobre la unidad didáctica 1: tema 1 (RA47)                                                                                                               | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | %               | / 10        | CE10<br>CB03<br>CB05<br>CG01 |
| 4    | Entrega del informe de la práctica sobre la unidad didáctica 1:tema 2 (RA47)                                                                                                                | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | %               | / 10        | CE10<br>CB03<br>CB05<br>CG01 |
| 8    | Examen de las unidades didácticas 1 y 2. Estará compuesto por preguntas de test y/o de respuesta corta, problemas de desarrollo y problemas para resolver con ordenador (RA46,RA48)         | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 02:00    | 45%             | 3 / 10      | CE03<br>CE10<br>CB03<br>CB05 |
| 11   | Entrega del informe de la práctica sobre la unidad didáctica 3: tema 4 (RA47,RA48)                                                                                                          | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | %               | / 10        | CE10<br>CB03<br>CB05<br>CG01 |
| 15   | Entrega del informe de la práctica sobre la unidad didáctica 3: tema 5 (RA47,RA48)                                                                                                          | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | %               | / 10        | CE10<br>CB03<br>CB05<br>CG01 |
| 17   | Examen de la unidad didáctica 3. El examen estará compuesta por preguntas de test y/o de respuesta corta, problemas de desarrollo y problemas para resolver con ordenador (RA46,RA47, RA48) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 03:00    | 55%             | 3 / 10      | CE10<br>CB03<br>CB05<br>CG01 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |               |       |      |      |                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------|------|------------------------------|
| 17 | Entrega de los informes de las prácticas sobre las unidades didácticas 1 y 3 para aquellos alumnos que no las hubiesen entregado previamente.(RA47,RA48)                                                                                                  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00 | %    | / 10 | CE10<br>CB03<br>CB05<br>CG01 |
| 17 | Examen para los alumnos que solicitaron solo prueba final y para aquellos que no hayan superado la asignatura por evaluación continua. El examen constará de test y/o preguntas de respuesta corta, problemas de desarrollo y ordenador (RA46,RA47, RA48) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 04:00 | 100% | / 10 | CE03<br>CE10<br>CB03<br>CB05 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| Entrega de los informes de las prácticas sobre las unidades didácticas 1 y 3.(RA47,RA48)                                                                                                                                                                     | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00    | %               | / 10        | CE10<br>CB03<br>CB05<br>CG01 |
| Examen para los alumnos que no se presentaron en junio o que no consiguieron aprobar la asignatura en esa convocatoria.Se utilizará la misma estructura para el examen que el recogido en el apartado 7.1.2. de prueba de evaluación global (RA46,RA47,RA48) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial | 04:00    | 100%            | / 10        | CE03<br>CE10<br>CB03<br>CB05 |

## 7.2. Criterios de evaluación

Se describen a continuación los criterios de evaluación para los sistemas de evaluación considerados en la asignatura.

### Convocatoria ordinaria:

Se realizarán exámenes en dos momentos concretos del curso: un primer parcial (previsto en la semana 8) y un examen en junio, al finalizar el periodo de clases.

- **Primer Parcial (EP1) :** Se evaluarán las unidades didácticas 1 y 2. Se realizará un examen que constará de preguntas de tipo test y/o de respuesta corta, la resolución de ejercicios de desarrollo a mano y la resolución de ejercicios mediante el software estadístico utilizado.

Además, después de cada sesión práctica será necesario entregar un informe de resultados. El informe se calificará como APTO o NO APTO, siendo imprescindible superarlo para aprobar la asignatura. Si la calificación del informe de prácticas es NO APTO, el alumno podrá volver a entregarlo de nuevo el día en que se realice este primer parcial

Para poder seguir la asignatura mediante evaluación continua, se exige en este primer parcial una nota mínima de 3.

- **Examen de junio:** los/as estudiantes podrán elegir entre una de las siguientes opciones:

**1.- Opción parcial 2 (EP2):** Se realizará un examen sobre la **unidad didáctica 3** que constará de preguntas de tipo test y/o de respuesta corta, la resolución de ejercicios de desarrollo a mano y la resolución de ejercicios mediante el software estadístico utilizado.

Además, después de cada sesión práctica será necesario entregar un informe de resultados. El informe se calificará como APTO o NO APTO, siendo imprescindible superarlo para aprobar la asignatura. Si la calificación del informe de prácticas es NO APTO, el alumno podrá volver a entregarlo de nuevo el día en que se realice este segundo parcial.

En esta opción, **la nota final de la asignatura** se calcula **NOTA FINAL = EP1\*0,45 + EP2\*0,55**

Si se elige esta opción, para aprobar la asignatura es necesario haber obtenido una nota mínima de 3 en el parcial 2 (**EP2**) y que la nota final (**NOTA FINAL**) sea mayor o igual que 5.

**2.- Opción prueba global:** Se realizará un único examen sobre todos los contenidos del curso que constará de preguntas de tipo test o de respuesta corta, la resolución de ejercicios de desarrollo a mano y/ o la resolución de ejercicios mediante el software estadístico utilizado.

Para aprobar la asignatura, si se ha elegido esta segunda opción, la nota obtenida en esta prueba global deberá ser mayor o igual que 5.

Si se elige esta opción, el alumno tendrá que presentar los informes de todas las prácticas realizadas en las unidades didácticas 1 y 3 para poder realizar el examen si no los ha entregado anteriormente, en las fechas previstas para ello durante la evaluación progresiva. La entrega de los informes se hará el mismo día del examen.

Las pruebas de las dos opciones de la convocatoria ordinaria se realizarán en el mismo día. Ese día será el fijado por Jefatura de Estudios para hacer el examen de la convocatoria ordinaria.

Con anterioridad a dicha fecha, se realizará una consulta en Moodle donde cada estudiante indicará si elige la opción parcial 2 o la opción prueba global.

#### **Convocatoria extraordinaria:**

Se realizará un único examen sobre todos los contenidos del curso que constará de preguntas de tipo test y/o de respuesta corta, la resolución de ejercicios de desarrollo a mano y la resolución de ejercicios mediante el software estadístico utilizado.

Para aprobar la asignatura la nota obtenida en esta prueba global deberá ser mayor o igual que 5.

Además, el alumno tendrá que presentar los informes de todas las prácticas realizadas en las unidades didácticas 1 y 3 para poder realizar el examen si no los ha entregado anteriormente, en las fechas previstas para ello durante la evaluación progresiva. La entrega de los informes se hará el mismo día del examen.

#### **POLÍTICA RESPECTO AL PLAGIO:**

Ante la comprobación de fraude académico en una prueba de evaluación, se calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados en la calificación final de la convocatoria correspondiente a la celebración de la prueba (ordinaria o extraordinaria) (Artículo 13.2 de la Normativa de Evaluación UPM).

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                 | Tipo         | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Calot, G. (1988). Curso de Estadística Descriptiva. Ed. Paraninfo                                                                      | Bibliografía |               |
| Canavos, G.C. (1987). Probabilidad y Estadística. McGraw-Hill, Méjico                                                                  | Bibliografía |               |
| Coronado, J.L.; Corral, A.; Gómez, J.I.; López, P.; Ruiz, B.; Villén, J.(2004): "Estadística". Servicio de Publicaciones de la ETSISI. | Bibliografía |               |
| Fernández Cuesta, C. y Fuentes García, F. (1995). Curso de Estadística Descriptiva. Teoría y Práctica. Ed. Ariel                       | Bibliografía |               |
| Meyer, P.L. (1992). Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas. Edición revisada. Addison Weley Iberoamericana                           | Bibliografía |               |
| Milton, J.S. y Arnold, J.C. (1986). Probability and Statistic in the Engineering and Computing Sciences. McGraw-Hill                   | Bibliografía |               |
| Peña, D. (2001). Fundamentos de Estadística. Alianza Editorial                                                                         | Bibliografía |               |
| Ríos, S. (1977). Ejercicios de Estadística. 3ª ed. ICE ediciones                                                                       | Bibliografía |               |

|                                                                                                                                           |              |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ross, S (2018). Introducción a la Estadística. Ed. Reverté                                                                                | Bibliografía |                                                                                                      |
| Sitio Moodle de la asignatura ( <a href="http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/">http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/</a> ) | Recursos web | La comunicación con los alumnos se realizará vía Moodle, por lo que deberá revisarse periódicamente. |
| Laboratorio: Sala de ordenadores asignada                                                                                                 | Equipamiento |                                                                                                      |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La fecha propuesta para el primer parcial (semana 8) está sujeta a las decisiones de la Comisión Horizontal del Centro, que será quien decida finalmente la carga semanal de evaluación del alumnado.